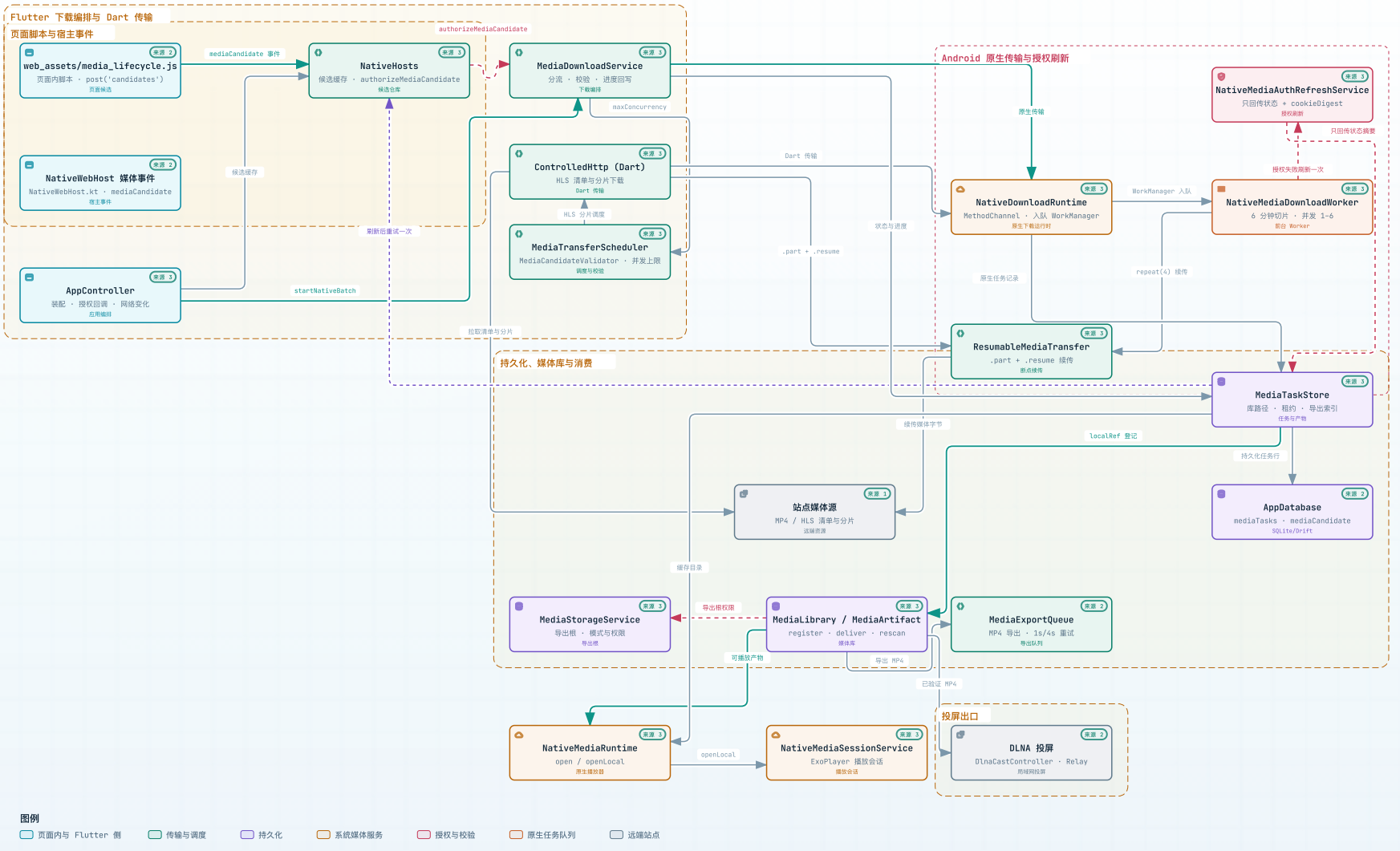
媒体子系统：从页面候选到可播放文件

信号流

页面脚本上报候选 → 宿主事件进 Flutter → 原生 Worker 或 Dart 传输 → .media 登记媒体库 → 播放、导出、投屏


Flutter 下载编排与 Dart 传输
页面脚本与宿主事件
web_assets/media_lifecycle.js
页面内脚本 · post('candidates')
页面候选
mediaCandidate 事件
NativeHosts
候选缓存 · authorizeMediaCandidate
候选仓库
authorizeMediaCandidate
MediaDownloadService
分流 · 校验 · 进度回写
下载编排
maxConcurrency
NativeWebHost 媒体事件
NativeWebHost.kt · mediaCandidate
宿主事件
候选缓存
ControlledHttp (Dart)
HLS 清单与分片下载
Dart 传输
HLS 分片调度
刷新后重试一次
MediaTransferScheduler
MediaCandidateValidator · 并发上限
调度与校验
AppController
装配 · 授权回调 · 网络变化
应用编排
startNativeBatch
拉取清单与分片
Dart 传输
状态与进度
.part + .resume
Android 原生传输与授权刷新
原生传输
NativeDownloadRuntime
MethodChannel · 入队 WorkManager
原生下载运行时
WorkManager 入队
NativeMediaAuthRefreshService
只回传状态 + cookieDigest
授权刷新
只回传状态摘要
授权失效刷新一次
NativeMediaDownloadWorker
6 分钟切片 · 并发 1–6
前台 Worker
原生任务记录
repeat(4) 续传
ResumableMediaTransfer
.part + .resume 续传
断点续传
持久化、媒体库与消费
MediaTaskStore
库路径 · 租约 · 导出索引
任务与产物
续传媒体字节
localRef 登记
持久化任务行
站点媒体源
MP4 / HLS 清单与分片
远端资源
AppDatabase
mediaTasks · mediaCandidate
SQLite/Drift
缓存目录
MediaStorageService
导出根 · 模式与权限
导出根
导出根权限
MediaLibrary / MediaArtifact
register · deliver · rescan
媒体库
MediaExportQueue
MP4 导出 · 1s/4s 重试
导出队列
可播放产物
导出 MP4
已验证 MP4
投屏出口
NativeMediaRuntime
open / openLocal
原生播放器
openLocal
NativeMediaSessionService
ExoPlayer 播放会话
播放会话
DLNA 投屏
DlnaCastController · Relay
局域网投屏
图例
页面内与 Flutter 侧
传输与调度
持久化
系统媒体服务
授权与校验
原生任务队列
远端站点

原生与 Dart 两条路径的分流条件

- 只有 native != null && !candidate.isHls && !candidate.hasRequestHeaders 才进入原生 Worker
- HLS 或带自定义请求头的候选回落到 Dart start，由 _startHls 拉清单与分片
- 两条路径共用任务行与本地引用，界面不必区分传输实现

授权刷新只回传状态与摘要

- MediaAuthorizationException 触发 NativeMediaAuthRefreshService，重试预算只有一次
- 返回体只含 taskId、来源、resourceKey 与 cookieDigest，Cookie 不经过 Dart 通道
- 带非白名单 query 的签名 URL 直接回到 reauthorize，由播放页重新授权

文件租约与导出索引独立于任务行

- MediaTaskStore 持有播放、导出、投屏与文件租约，任务行删除不释放已导出文件
- MediaExportQueue 的导出索引独立于 HLS 缓存目录，二者所有权互不继承
- MediaStorageService 只判定导出产物属于哪个根，不拥有下载缓存路径